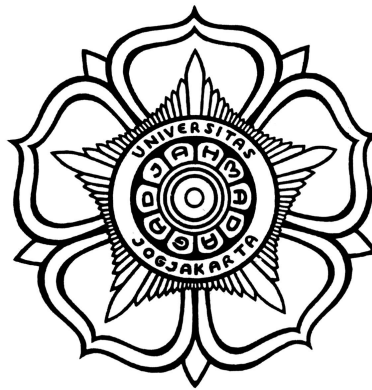


PROPOSAL TUGAS AKHIR

**RANCANG BANGUN APLIKASI PENDAFTARAN PELAYANAN
PEMERIKSAAN KESEHATAN HEWAN BERBASIS ANDROID**

***DESIGN AND DEVELOPMENT OF AN ANDROID-BASED ANIMAL HEALTH
CHECKUP SERVICE REGISTRATION APPLICATION***



RAFA AHAMADA WIJAYA

20/464401/SV/18720

PROGRAM STUDI D4 TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA

SEKOLAH VOKASI

UNIVERSITAS GADJAH MADA

YOGYAKARTA

2023

I. JUDUL

Penulis mengajukan “Rancang Bangun Aplikasi Pendaftaran Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan Berbasis Android” sebagai judul proyek akhir.

II. DESKRIPSI

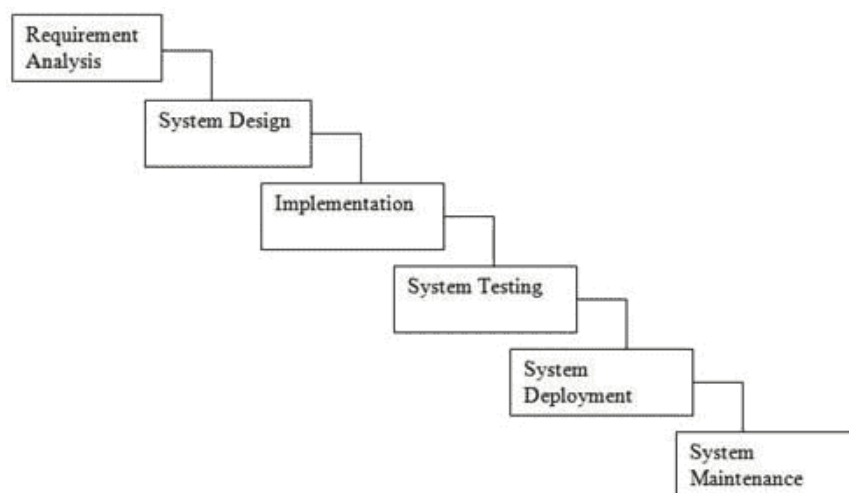
Adanya perkembangan teknologi yang pesat membuat seluruh instansi dan perusahaan berlomba-lomba meningkatkan produktivitas dan efisiensi alur kerja dengan memanfaatkan teknologi untuk mendatangkan keuntungan dan pelanggan lebih banyak. Hal ini juga dilakukan oleh Puskesmas Cimahi yang memanfaatkan teknologi dalam meningkatkan efisiensi alur kerja mereka dalam menyediakan layanan pemeriksaan kesehatan hewan bagi masyarakat kota Cimahi.

Sejak Oktober 2021, Puskesmas Cimahi telah merilis situs web (<https://pendaftaranpuskesmas-cimahi.com/login>) untuk memudahkan masyarakat Cimahi bagi yang ingin memeriksakan kesehatan hewan peliharaan/ternaknya. Sampai saat ini, sudah ada 10.979 data pengguna, 17.628 data hewan pengguna, dan 15.813 data pendaftaran pemeriksaan kesehatan hewan yang tersimpan dalam database situs web Pelayanan Puskesmas Cimahi. Dari data tersebut menunjukkan bahwa Puskesmas Cimahi benar-benar memanfaatkan teknologi sebagai salah satu alur kerja/prosedur dalam memberikan pelayanan. Namun, berdasarkan laporan staf Puskesmas Cimahi, masyarakat Cimahi yang ingin memeriksakan hewannya ke Puskesmas Cimahi masih tidak terbiasa dengan mengakses suatu aplikasi berbasis situs web, khususnya ketika mengakses melalui browser. Selain itu, mereka juga merasa terganggu ketika ingin melakukan pendaftaran melalui situs web karena mereka perlu melakukan login terus-menerus ketika aplikasi browser ditutup. Secara teknis, situs web yang dikembangkan memiliki user-session/cookies yang terbatas oleh waktu yang terlalu singkat sehingga pengguna harus login kembali ketika aplikasi web ditutup sebentar. Hal ini membuat pengguna kurang nyaman dengan aplikasi web tersebut.

Oleh karena itu, pada pengembangan aplikasi pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan nantinya akan dikembangkan beberapa fitur yang bermanfaat untuk pengguna yaitu:

- 1) Autentikasi pengguna yang dapat menyimpan sesi pengguna yang lebih baik yang sangat penting dalam memberikan kemudahan untuk masyarakat Cimahi yang ingin memeriksakan hewan peliharaan/ternak di Puskesmas. Dikarenakan aplikasi ini berbasis Android, tentunya masyarakat akan lebih familiar dengan aplikasi Android karena aksesnya yang mudah sehingga hal ini dapat meningkatkan kenyamanan dan kepuasan pengguna. Disamping itu, aplikasi ini juga dapat meningkatkan aksesibilitas pelanggan Puskesmas Cimahi dalam melakukan pendaftaran Puskesmas, yaitu mereka dapat mengakses melalui situs web ataupun *smartphone* berbasis Android.
- 2) Implementasi fitur Maps yang membantu user dalam mencari rute terdekat ke lokasi Puskesmas dari lokasi user saat ini. Fitur ini akan menggunakan API Google Maps yang disediakan oleh Google.
- 3) Penyediaan Admin Virtual berbentuk ChatBot untuk membantu pengguna melakukan fitur fungsional aplikasi. Fitur ini nantinya akan menawarkan beberapa layanan yang ingin dilakukan oleh pengguna dan pengguna hanya memasukkan perintahnya yang nantinya Chatbot akan mengeksekusi permintaan pengguna secara otomatis.
- 4) Penyediaan rekomendasi artikel tentang perawatan hewan atau berita terkini terkait hewan yang dimiliki/diinputkan pengguna. Hal ini berfungsi meningkatkan wawasan pengguna terkait hewan yang sedang dipelihara. Artikel yang ditampilkan berupa artikel umum dan artikel khusus tentang seputar hewan yang dipelihara oleh pengguna. Artikel juga dapat ditambahkan melalui aplikasi web oleh admin dan terhubung dengan server yang menyimpan data artikel hewan.
- 5) Notifikasi yang memunculkan pemberitahuan secara otomatis bahwa antrian pemesanan layanan puskesmas pengguna sudah dekat. Contoh: Ada total antrian 14, saat ini antrian berada di nomor 6. Antiran pengguna adalah 12. Ketika antrian sudah sampai di nomor 10/11, akan muncul notifikasi di *smartphone* pengguna bahwa pengguna harus bersiap2 untuk memasuki ruangan pemeriksaan atau sudah berada di lokasi puskesmas.

Pengembangan aplikasi ini nantinya akan menggunakan metode *Waterfall*, yaitu salah satu metode pengembangan perangkat lunak yang berjalan secara berurutan dari satu fase ke fase yang lain (Aroral, 2021). Alasan saya menggunakan metode ini adalah karena pengembangan aplikasi ini akan dilakukan berdasarkan kebutuhan yang tidak dinamis, yaitu memiliki fitur yang hampir sama dengan yang sudah ada di situs web dengan memanggil API yang sudah tersedia namun dengan sedikit pengembangan beberapa fitur menjadi lebih baik yaitu fitur sesi pengguna yang lebih lama. Metode ini juga cocok digunakan untuk mengembangkan aplikasi ini karena proyek ini memiliki kestabilan kebutuhan dalam jangka waktu yang lama atau sampai proyek selesai (Aroral, 2021). Metode ini berjalan dalam 6 tahap sebagai berikut: A



1. *Requirement Analysis*

Tahap mengumpulkan dan menganalisis kebutuhan sistem aplikasi dari staf Puskesmas Cimahi.

2. *System Design*

Tahap merancang sistem baik segi arsitektur dan visual berdasarkan kebutuhan yang sudah dikumpulkan

3. *Implementation*

Tahap mengimplementasikan rancangan yang sudah dibuat melalui kode-kode dari teknologi (*tech stack*) yang akan digunakan

4. *System Testing*

Tahap menguji sistem yang sudah dikembangkan dengan melakukan *unit test* dan *user interface (UI) test*. *Unit test* adalah pengujian pada bagian terkecil dari sebuah aplikasi seperti metode, fungsi, ataupun kelas (Developer, 2023). *UI test* sendiri memiliki dua (2) jenis, yaitu *Screen UI Test* dan *Navigation UI Test*. *Screen UI Test* adalah pengujian yang dilakukan untuk memeriksa interaksi penting pengguna dalam satu layar sedangkan *Navigation UI Test* adalah pengujian yang dilakukan untuk memeriksa pergerakan pengguna pada alur navigasi aplikasi (Developer, 2023).

5. *System Deployment*

Tahap meluncurkan aplikasi ke Google Play Store

6. *System Maintenance*

Tahap melakukan perawatan dan perbaikan aplikasi apabila adanya masukan atau gangguan sistem saat sudah diluncurkan

Dengan dikembangkannya aplikasi ini, harapannya dapat mendatangkan keuntungan bagi Puskesmas Cimahi dan pelanggannya baik dalam aspek bisnis, sosial, maupun kesehatan.

III. TECH-STACK

Adapun teknologi dan alat yang akan digunakan pada pengembangan proyek ini, antara lain:

1. **Android Studio** adalah lingkungan pengembangan terintegrasi resmi untuk mengembangkan aplikasi Android. Aplikasi ini mendukung berbagai layanan yang membantu developer mengembangkan aplikasi Android seperti Google Cloud Platform, GitHub, dan Live Emulator
2. **Kotlin** adalah bahasa pemrograman modern yang ringkas, aman, dan dapat dioperasikan dengan Java ataupun bahasa lainnya. Kotlin juga menyediakan banyak cara dalam menggunakan kode kembali di beberapa platform untuk pemrograman yang lebih produktif
3. **Jetpack Compose** adalah sebuah alat yang direkomendasikan secara resmi oleh android untuk membangun tampilan antar muka aplikasi Android. Alat ini menyederhanakan dan

mempercepat pengembangan antarmuka dalam Android dengan kode yang lebih sederhana, API Kotlin yang intuitif, dan alat yang kuat

4. **Retrofit** adalah salah satu *library* dalam pengembangan aplikasi Android yang dapat dimanfaatkan sebagai klien HTTP yang aman yang dikembangkan oleh Square. Retrofit biasa digunakan untuk operasi pemanggilan API secara sinkronus ataupun asinkronus.
5. **Figma** adalah sebuah alat untuk membuat, membagikan, dan menguji desain visual atau pengalaman produk digital seperti situs web atau aplikasi mobile.
6. **Laravel** adalah sebuah framework untuk mengembangkan aplikasi web dengan sintaks yang ekspresif dan elegan. Framework ini telah banyak digunakan oleh *developer* untuk mengembangkan website dengan pengalaman yang baik dan kreatif. Laravel bekerja dengan memudahkan tugas-tugas mudah yang biasanya digunakan dalam proyek web.

IV. MITRA



Mitra dari proyek ini adalah UPTD Puskesmas Cimahi, yaitu salah satu institusi resmi pemerintah kota Cimahi yang menyediakan layanan pemeriksaan hewan untuk masyarakat. Layanan yang disediakan pun beragam mulai dari pemeriksaan hewan kecil (ayam, anjing, reptil, kucing), pemeriksaan hewan besar (hewan ternak), steril hewan betina, kebiri hewan jantan, operasi besar/kecil pada hewan, dan pemberian vaksin.

Puskesmas Cimahi sudah pernah merilis website untuk melakukan pendaftaran pemeriksaan kesehatan hewan secara online di link berikut:

<https://pendaftaranpuskesmas-cimahi.com/login>

Pada website tersebut, terdapat fitur sebagai berikut:

1. Autentikasi
 - a. Login & Register
 - b. Verifikasi Email
 - c. Forgot Password
2. Dashboard
 - a. Grafik Statistik,
 - b. Informasi Antrian
3. Pelayanan
 - a. Antrian Reguler
 - b. Pelayanan Booking
4. Kelola Data Hewan (Pasien)
5. Kelola Data Rekam Medis
6. Kelola Data Pengguna
7. Kelola Data Kategori Pelayanan
8. Kelola Data Shift (Jam Antri)
9. Kelola Data Notifikasi

Pada fitur-fitur tersebut, sejauh ini fitur terkompleks adalah Fitur Pelayanan Antrian Reguler dan Pelayanan Booking

V. DAFTAR PUSTAKA

Developer, A. (2023) 'Meet Android Studio', *Get Started with Android Studio*, 28 August. Available at: <https://developer.android.com/studio/intro> (Accessed: 9 September 2023).

Foundation, K. (2023) 'Get Started with Kotlin', 25 July. Available at: <https://kotlinlang.org/docs/getting-started.html> (Accessed: 9 September 2023).

Learn, F. (no date) 'What is Figma?' Available at: <https://help.figma.com/hc/en-us/articles/14563969806359> (Accessed: 9 September 2023).

Baeldung (2019) 'Introduction to Retrofit', 16 August. Available at: <https://www.baeldung.com/retrofit> (Accessed: 9 September 2023).

Kusumastuti, S.W., Renaldi, F. and Nursantika, D. (2017) *SISTEM INFORMASI PUSAT KESEHATAN HEWAN KOTA CIMAHI*. Universitas Muria Kudus. Available at: <https://jurnal.umk.ac.id/index.php/SNA/article/view/1516/1047> (Accessed: 9 September 2023).

Aroral, H.K. (2021) 'Waterfall Process Operations in the Fast-paced World: Project Management Exploratory Analysis', *International Journal of Applied Business and Management Studies*, 6(1). Available at: http://www.ijabms.com/wp-content/uploads/2021/05/05_ARORAL_PB.pdf (Accessed: 9 September 2023).

Developer, A. (2023) 'Fundamentals of testing Android apps', 3 August. Available at: <https://developer.android.com/training/testing/fundamentals> (Accessed: 10 September 2023).

Developer, A. (2021) 'What to test in Android', 23 December. Available at: <https://developer.android.com/training/testing/fundamentals/what-to-test> (Accessed: 10

September 2023).

Laravel (no date) 'The PHP Framework for Web Artisan'. Available at: <https://laravel.com/> (Accessed: 13 February 2024).

Developer, A. (no date) 'Build better apps faster with Jetpack Compose'. Available at: <https://developer.android.com/jetpack/compose> (Accessed: 13 February 2024).